

NEM-MT-006 | 报告与可解释性系统

价值显化：让处理前后差异可见、可解释

所属项目	Moodify
节点类型	NEM Node Evolution Molecule
计划周期	2026.7 - 2026.9
前置依赖	MRS + 工艺库
当前状态	PLANNED

一句话定义

MT-006 报告与可解释性系统，是 Moodify 的价值显化节点。它把音频处理前后的差异、MRS 分数变化、preset 工艺作用和声音质量改善，转化为人能看懂、AI 能复盘、工程系统能沉淀的报告。

节点价值

没有报告系统，Moodify 的价值会被隐藏在音频文件内部。用户只能听一下，团队只能凭感觉判断，AI 也难以基于历史结果继续优化。报告系统让工程做功变成证据、信任、交付物和数据资产。

主线位置

MT-001 让 Runtime 稳定运行；MT-002 建立 MRS 跑分单位；MT-003 让 MRS 可批量生产；MT-004 沉淀 preset 工艺库；MT-005 建立样本资产库；MT-006 让这些结果被看见、解释和交付。

核心目标

每次处理音频后，自动生成用户报告、技术报告和资产报告。报告应包含原始音频信息、处理 preset、MRS 前后对比、子维度变化、声音问题诊断、处理动作解释、可视化差异、工程记录和可追踪 ID。

三类报告

用户报告面向音乐创作者和普通用户，强调处理前问题、处理后改善和使用建议。技术报告面向开发者和 AI Agent，强调 MRS、preset、处理链和日志。资产报告面向样本库和工艺库，强调 sample_id、preset_id、run_id、report_id 与 lineage。

AEP 工程原子包

AEP	名称	目标
AEP-MT006-001	报告信息架构	定义报告结构、字段、模块和阅读层级。
AEP-MT006-002	处理前后对比模型	建立处理前后差异的数值、图表和文本表达。
AEP-MT006-003	MRS 解释层	把 MRS 总分和子维度变化翻译成可理解解释。
AEP-MT006-004	Preset 效果解释层	解释每个 preset 的处理意图、适用场景和变化原因。

AEP	名称	目标
AEP-MT006-005	可视化差异图	生成频谱、响度、动态、空间和维度变化图。
AEP-MT006-006	用户报告生成器	生成非工程用户可读的简洁报告。
AEP-MT006-007	技术报告生成器	生成工程和 AI 可复盘的详细报告。
AEP-MT006-008	批量报告系统	支持多样本、多 preset 的汇总报告。
AEP-MT006-009	Runtime 报告接入	接入 Runtime 自动生成报告。
AEP-MT006-010	报告质量审计	检查报告准确性、可追踪性和解释一致性。

Evolution Gate 进化闸门

Gate	名称	通过标准
Gate 0	节点建档	NEM、AEP、规则、模板、README 与 Manifest 完成。
Gate 1	报告骨架可用	单首音频可以生成基础 Markdown + JSON 报告。
Gate 2	处理前后差异可见	MRS、子维度和图表能显示 before / after 差异。
Gate 3	解释层可用	能解释 MRS 变化、preset 作用与声音变化原因。
Gate 4	批量报告可用	多样本、多 preset 可以生成批量汇总报告。
Gate 5	节点采纳	Runtime 默认接入报告系统，输出稳定可复盘。

报告输出结构

早期推荐从 Markdown + JSON + PNG 图表开始，不必立刻追求复杂 GUI。报告目录应按 run_id / sample_id / preset_id 分层保存。

```
reports/  
- user_report.md  
- technical_report.md  
- report_data.json  
- charts/spectrum_before_after.png  
- charts/loudness_curve.png  
- charts/dynamic_range.png  
- export/user_report.pdf
```

节点完成定义

Moodify 每次处理音频后，都能自动生成可读、可解释、可追踪、可复盘的报告，让声音处理的价值从音频文件内部显化为用户、AI 和工程系统都能理解的证据。

下一步

优先执行 AEP-MT006-001 | 报告信息架构。先定义一份报告到底应该包含哪些字段、哪些解释、哪些图表、哪些可追踪 ID，再进入图表、PDF、HTML 或用户界面开发。